

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra gồm có 04 trang)

Mã đề: 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đồ thị hàm số $y = x + 2 + \frac{1}{x-1}$ có tâm đối xứng là

giao điểm 2 tiệm cận

TCĐ: $x=1$

TCX: $y=x+2$

$(x=1, y=1+2=3)$

A. $I(-1; 1)$.

B. $I(3; 1)$.

C. $I(1; 3)$.

D. $I(-1; 3)$.

Câu 2. Một vật được ném theo phương thẳng đứng từ điểm cách mặt đất $3m$ với vận tốc ban đầu $20m/s$ thì có phương trình là $h(t) = 3 + 20t - 4,9t^2$ với $t(s)$ là khoảng thời gian tính từ lúc ném vật đó theo phương thẳng đứng. Vận tốc của vật đó sau 2 giây là:

$v(2)$

SHIFT - đạo hàm (2)

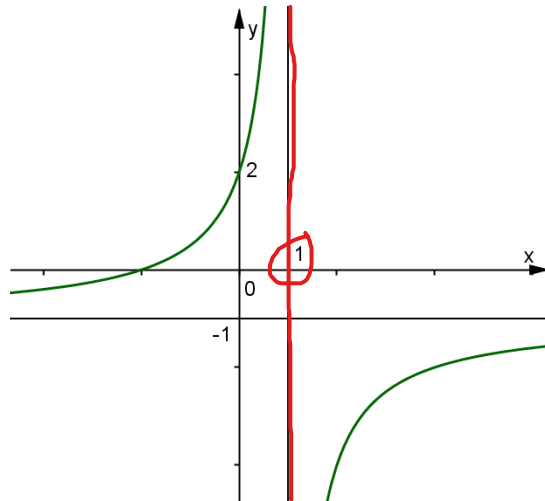
A. $0,8m/s$.

B. $0,4m/s$.

C. $0,2m/s$.

D. $0,1m/s$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là:

A. $x=0$.

B. ~~$y=1$.~~

C. $x=1$.

D. $x=-1$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$				2		$-\infty$

y CĐ

-1

y CĐ

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

A. ~~$x=2$.~~

B. ~~$x=3$.~~

C. $y=-1$.

D. $y=2$.

Câu 5. Hàm số $y = -x^4 + 8x^2 + 6$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

TABLE [-5;5]

A. $(-2; 0)$ và $(2; +\infty)$.

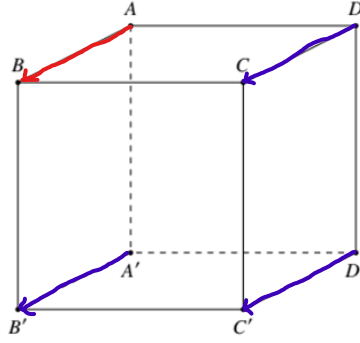
B. $(-\infty; -2)$ và $(0; 2)$.

C. $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$.

D. $(-2; 2)$.



Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương và **bằng $\overrightarrow{AB}$** là vector nào dưới đây?



- ☒ A. $\overrightarrow{D'C'}$. ☐ B. $\overrightarrow{BA}$. ☐ C. $\overrightarrow{CD}$. ☐ D. $\overrightarrow{B'A'}$.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;1)$, $C'(4;5;-5)$. Tìm tọa độ **tâm I** của hình hộp? → trung điểm của đường chéo $AC' = (A+C')/2$

- ☒ A. $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$. ☐ B. $I\left(\frac{3}{2}; \frac{5}{2}; -3\right)$. ☐ C. $I\left(-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$. ☐ D. $I\left(-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}; -3\right)$.

Câu 8. Tìm **giá trị nhỏ nhất** của hàm số $y = \frac{x^3}{3} + 2x^2 - 5x + 1$ **trên đoạn $[-1;3]$** . TABLE

- A. 13. ☒ B. $-\frac{5}{3}$. ☐ C. $\frac{23}{3}$. ☐ D. $\frac{5}{3}$. → $2SO \rightarrow 4SO$

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có **đáy là hình bình hành tâm O** . Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$? → $2SO$

- A. $\vec{0}$. ☐ B. $\overrightarrow{SO}$. ☒ C. $4\overrightarrow{SO}$. ☐ D. $2\overrightarrow{SO}$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$, $\overrightarrow{ON} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$. Tìm tọa độ của $\overrightarrow{MN}$? → $N-M$

- A. $\overrightarrow{MN} = (1; -7; -1)$. ☐ B. $\overrightarrow{MN} = (1; 7; 1)$. ☒ C. $\overrightarrow{MN} = (1; -7; 1)$. ☐ D. $\overrightarrow{MN} = (-1; -7; 1)$. M(2;5;-1) N(3;-2;0)

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vector $\vec{b} = -8\vec{i} - 10\vec{j} - 10\vec{k}$. Tìm tọa độ vector $\vec{b}$.

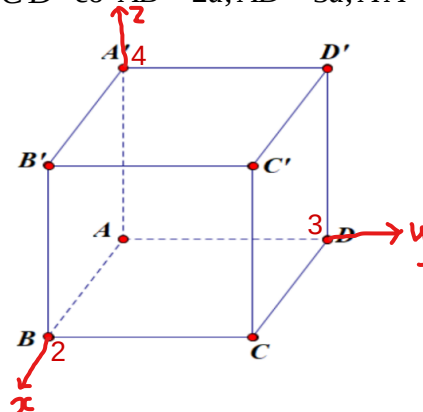
- A. $(8; 10; -10)$. ☒ B. $(-8; -10; -10)$. ☐ C. $(-8; -10; 0)$. ☐ D. $(-8; 10; 10)$.

Câu 12. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 36$ với $t(s)$ là khoảng thời gian tính từ lúc chất điểm bắt đầu chuyển động và $s(m)$ là **quãng đường** vật đi được trong khoảng thời gian đó. Tính **quãng đường** vật đi được **ở giây thứ 4**. → $s(4)$ CALC

- A. $22(m)$. ☒ B. $88(m)$. ☐ C. $44(m)$. ☐ D. $11(m)$.

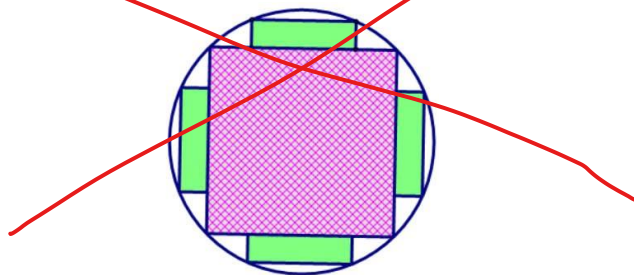
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2a$, $AD = 3a$, $A'A = 4a$.

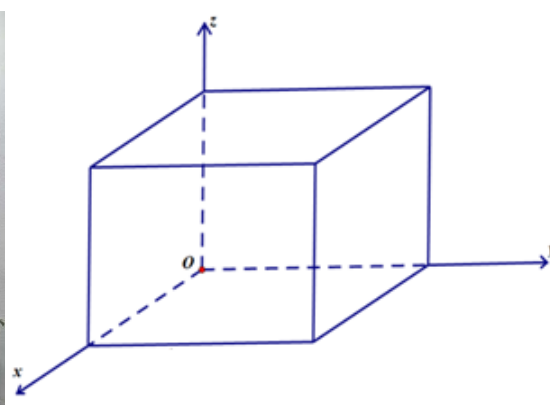


$A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $D(0;3;0)$, $C(2;3;0)$
 $A'(0;0;4)$, $B'(2;0;4)$, $D'(0;3;4)$, $C'(2;3;4)$
 $AA'=(0;0;4)$, $AB=(2;0;0)$, $AD=(0;3;0)$

thanh dầm đó, người ta lại cắt bốn tấm ván hình hộp chữ nhật từ bốn phần còn lại của khúc gỗ (tham khảo hình vẽ dưới đây). Xác định diện tích phần gỗ bỏ đi của mặt cắt ngang khúc gỗ hình trụ khi diện tích mặt cắt ngang của mỗi tấm ván đạt tối đa (theo đơn vị cm^2 và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 3. Một phòng khách có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 6 m, chiều rộng là 4 m và chiều cao là 4 m. Một quạt trần được treo tại chính giữa trần nhà của phòng khách. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (Hình vẽ).



Tính khoảng cách từ điểm treo quạt trần đến gốc O theo đơn vị mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

VIP Câu 4. Một chất điểm chuyển động có phương trình $s(t)$ thì có vận tốc $v(t) = s'(t)$. Biết rằng phương trình chuyển động của chất điểm là $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 5t$ trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Kể từ giây thứ bao nhiêu trở đi thì vận tốc của chất điểm bắt đầu tăng?

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2(x^2-4)$. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị? 2 điểm cực trị

mũ chẵn $\rightarrow x=2; x=-2$

Câu 6. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$. Tính giá trị $M + m$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

----- HẾT -----